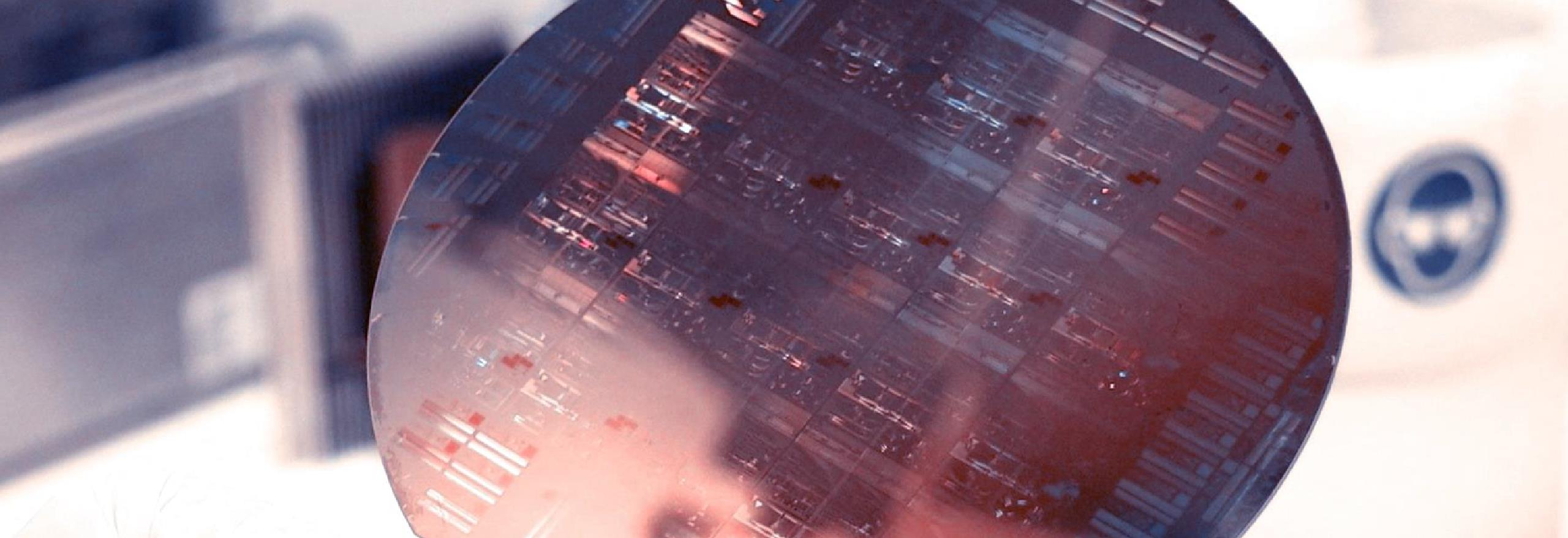




PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 2.0. Couplers

Student: Evaristo Nicolas Travel

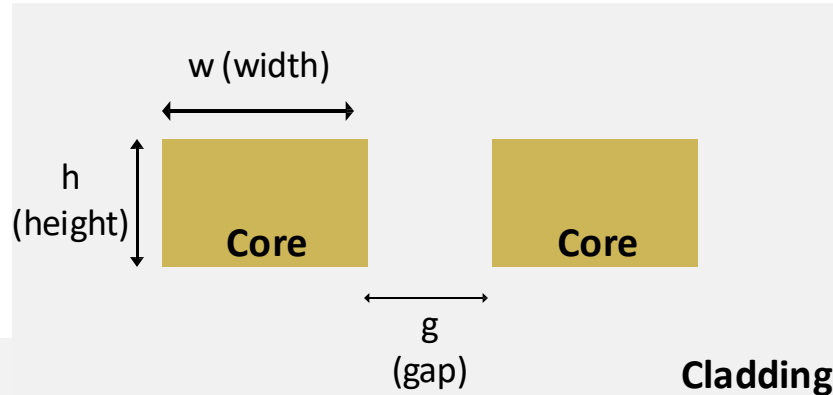
Instructions

General

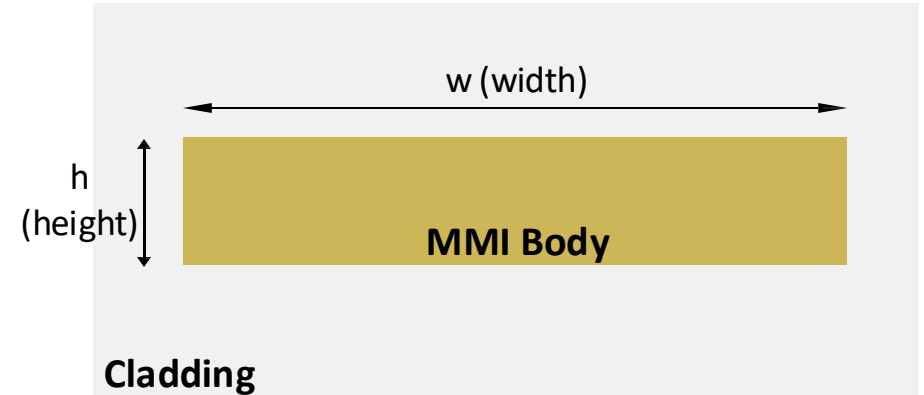
SCRIPTS

- From GitHub →
 - Fork the repo: <https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab2.git>
 - Clone the repo using VSCode
 - Terminal + 'uv sync'
- Run the Jupyter Notebook:
 - COUPLERS_Student.ipynb

Cross-Sections to be studied:



Directional coupler (DC)



Multimode Interference (MMI) coupler

Directional coupler

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory

INSTRUCTOR:

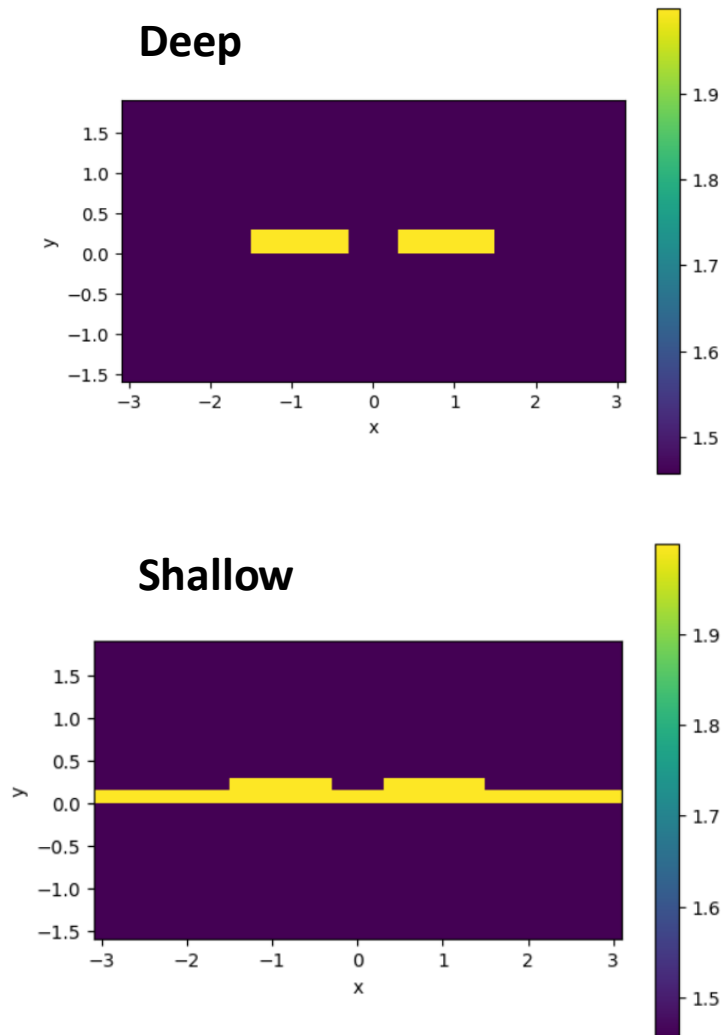
- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the beating length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 μm , gap between waveguides 0.6 μm , deep wvg, wavelength start and end same 1.55 μm → all "Run"

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff ...)

Document all your results (neff, plot fields of different modes, comparison between different polarizations...)

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory



Directional coupler
formado por **dos**
waveguides acoplados.

Parámetros:

- $w=1.2\ \mu\text{m}$
- $g=0.6\ \mu\text{m}$
- $h=300\ \text{nm}$

Materiales:

- Core: SiN
- Cladding: SiO₂

TE modes:

- $n_{\text{eff},0} \approx 1.6094$
- $n_{\text{eff},1} \approx 1.6012$

TM modes:

- $n_{\text{eff},2} \approx 1.5354$
- $n_{\text{eff},3} \approx 1.5206$

Aparecen modos **par (even)**
e **impar (odd)** debido al
acoplamiento entre guías.

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory

```
dcoupler_neff = dcoupler_cs.n_eff  
print(dcoupler_neff)
```

✓ 0.0s

```
2026-05-02 12:21:22.642 | INFO | gplugins.tidy3d.modes  
[1.60942484+1.02849974e-04j 1.60116589+9.83178135e-05j  
1.53540293+1.77367472e-04j 1.52057329+1.77190584e-04j]
```

```
dcoupler_cs.fraction_te
```

✓ 0.0s

```
array([0.994898 , 0.99527537, 0.00888064, 0.01130183])
```

```
dcoupler_cs.fraction_tm
```

✓ 0.0s

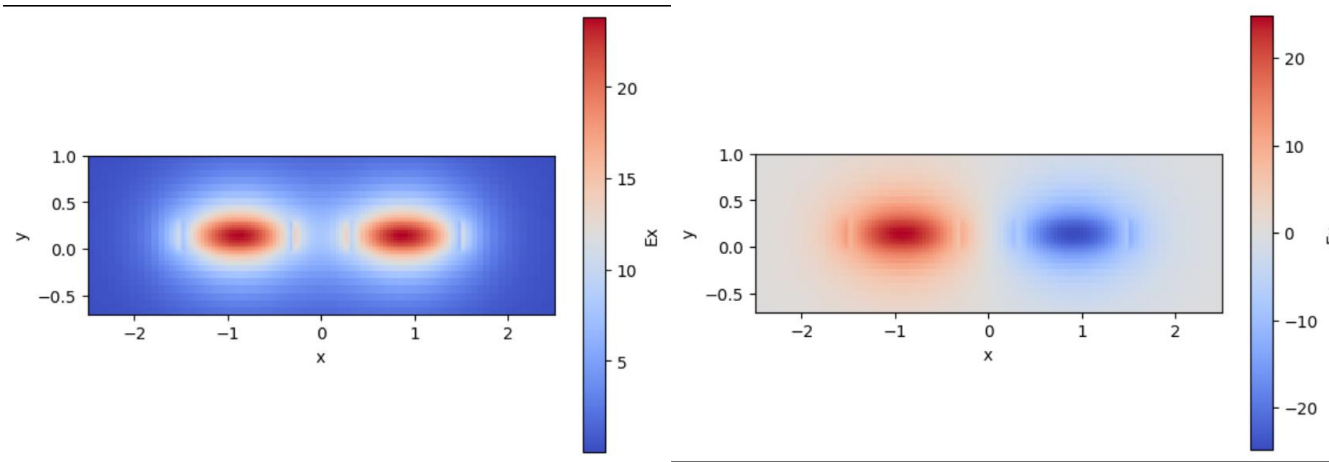
```
array([0.005102 , 0.00472463, 0.99111936, 0.98869817])
```

El acoplamiento se produce por interacción de los campos evanescentes entre ambas guías.

Los modos están claramente separados en polarización TE y TM:

- Modos 0 y 1 → TE (≈ 1)
- Modos 2 y 3 → TM (≈ 1)

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory



Mode 0 (E_x) → **modo par (even)** → campos en fase (Izquierda)

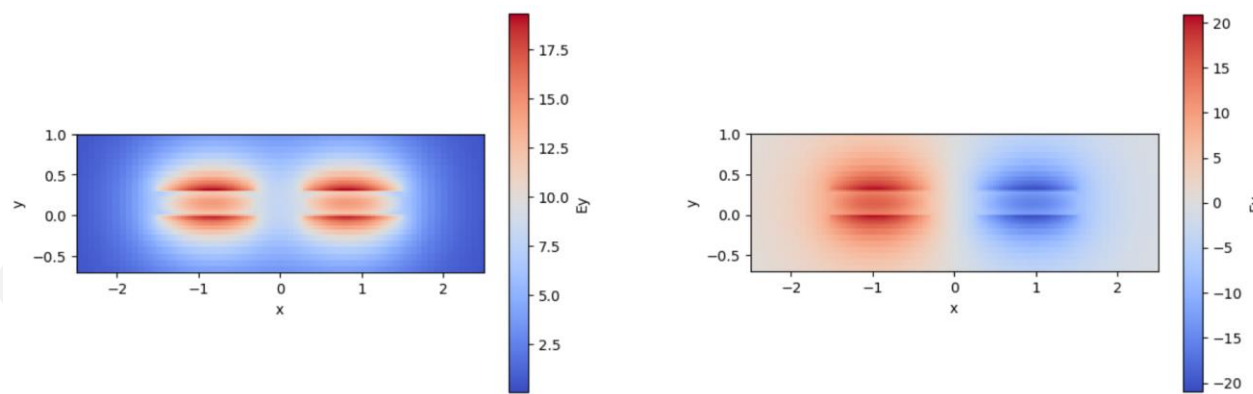
Mode 1 (E_x) → **modo impar (odd)** → campos en oposición de fase (Derecha)

Mode 2 (E_y) (Izquierda) y Mode 3 (E_y) (Derecha). Mismo comportamiento que TE pero en polarización TM

93.83767536699239
52.26022367743985

- $L_{\pi, TE} \approx 93.84 \mu\text{m}$
- $L_{\pi, TM} \approx 52.26 \mu\text{m}$

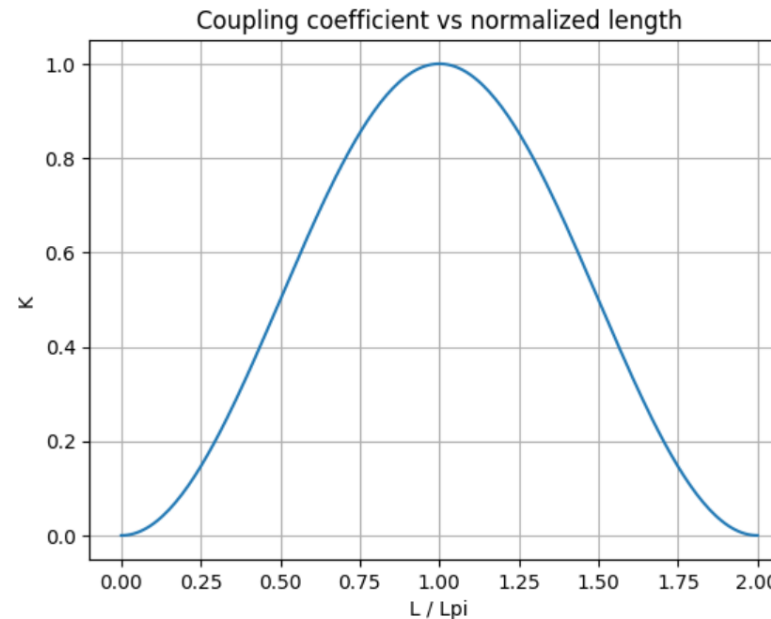
Cuanto mayor Δn_{eff} → menor L_{π}



Learning outcome #2 – Directional coupler length and coupling coefficient

Wavelength 1.5 μm – width 1.2 μm – gap 0.6 μm – thickness 300 nm

$$K = \sin^2 \left(\frac{1}{2} \pi \left(\frac{L}{L_{\pi_{TE/TM}}} \right) \right)$$

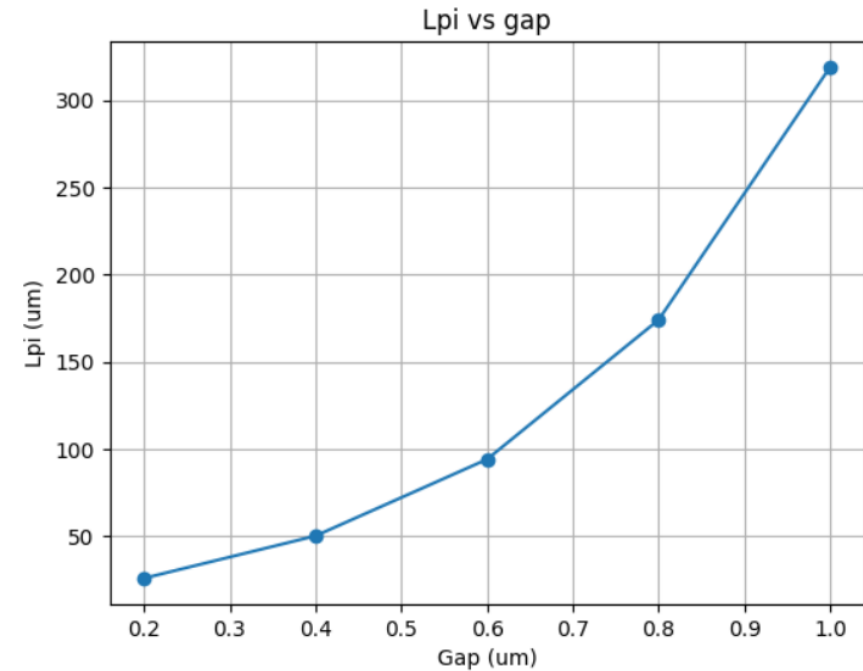
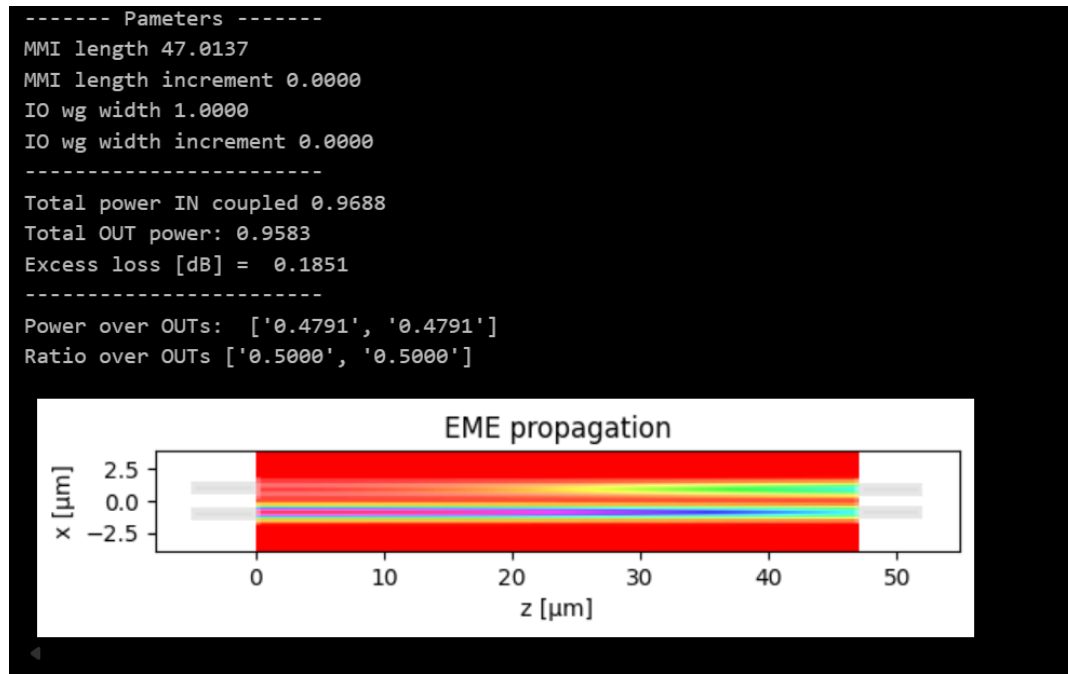


- K=0 → no hay transferencia (toda la potencia sigue en la guía original)
- K=1 → transferencia completa de potencia
- K=0.5 → división 50/50

La longitud de acoplo L_{π} determina la distancia necesaria para transferir completamente la energía de una guía a otra. Para obtener un divisor de potencia 50/50, la longitud del acoplador debe ser $L_{\pi}/2$

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

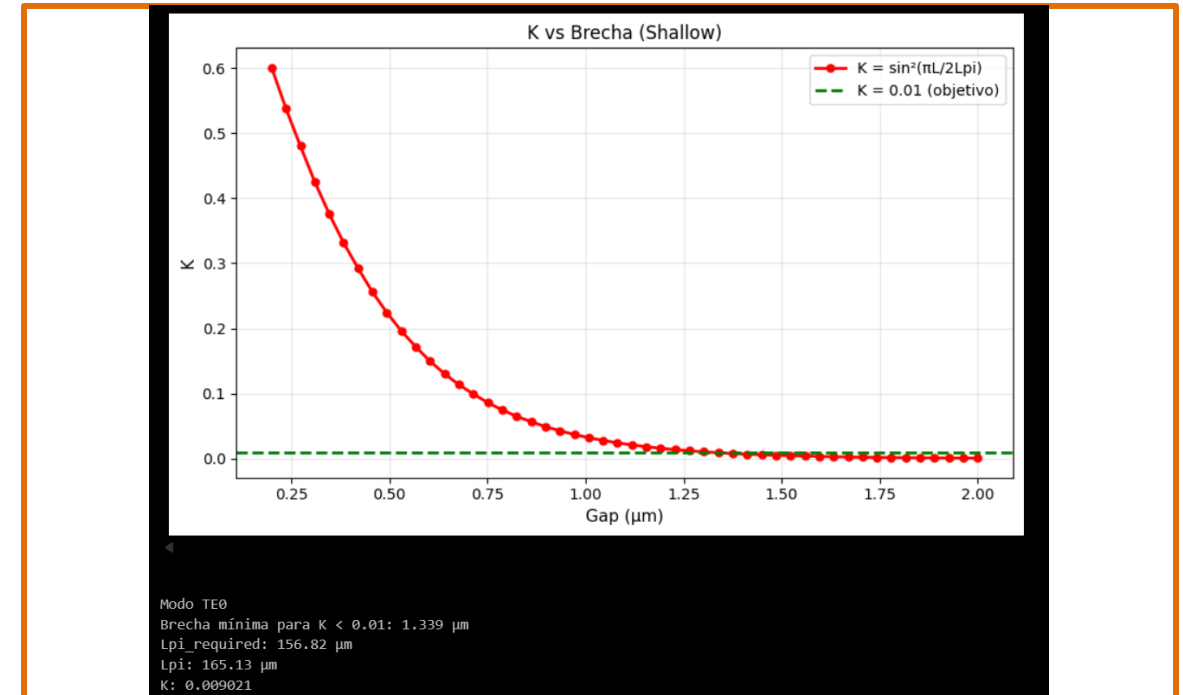
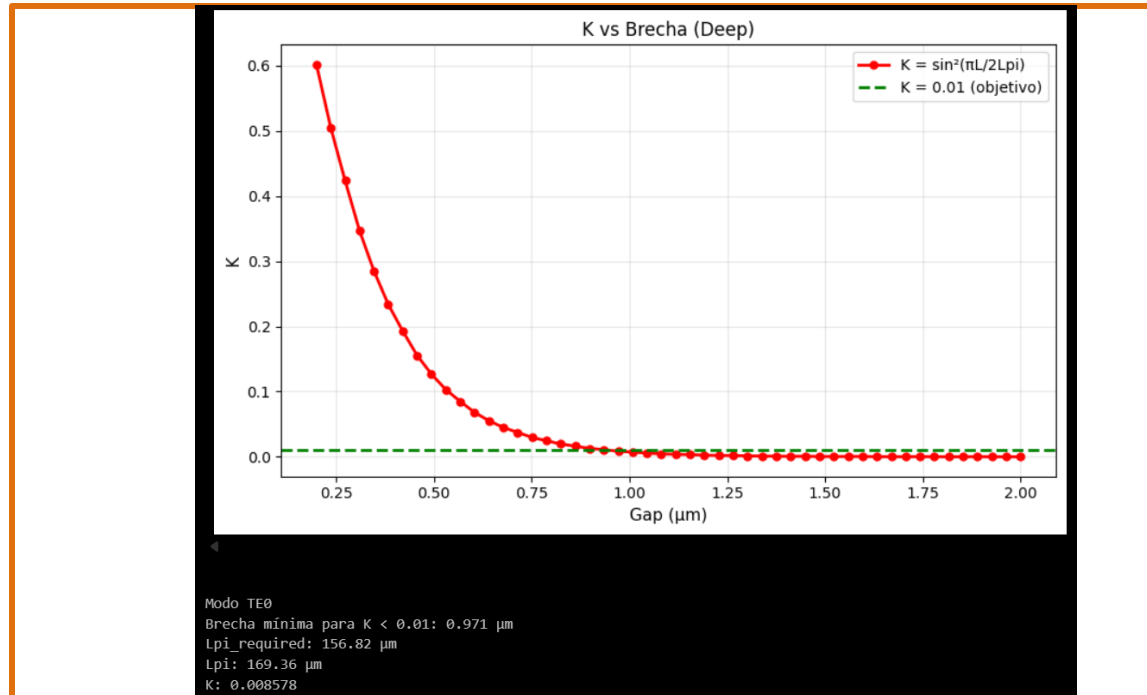
Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$ – Sweep gaps between 0.2 and $1.2\text{ }\mu\text{m}$ in steps of $0.2\text{ }\mu\text{m}$



Se obtiene un acoplador 2x2 50/50 con $L\pi \approx 94\text{ }\mu\text{m}$, utilizando una longitud $L = L\pi/2$, lo que da lugar a una división equilibrada de potencia ($\sim 0.5/0.5$) con pérdidas bajas ($\sim 0.18\text{ dB}$). La propagación muestra el intercambio periódico de energía debido a la interferencia entre modos par e impar. Al aumentar el gap, el acoplamiento disminuye y $L\pi$ crece significativamente (de $\sim 20\text{ }\mu\text{m}$ a $\sim 330\text{ }\mu\text{m}$), confirmando que el gap controla la intensidad del acoplamiento.

Learning outcome #4 – Parallel uncoupled waveguides – TE0 mode

Wavelength 1.55 μm , width 1.0 μm , gap to be found for uncoupled wvgs



Para evitar acoplamiento ($K < 0.01$) en una longitud de 10 mm, se requiere un $L_{pi} \approx 156.82 \mu\text{m}$. En guías **deep**, la brecha mínima es $\approx 0.97 \mu\text{m}$ ($L_{pi} \approx 169.4 \mu\text{m}$, $K \approx 0.0086$), mientras que en **shallow** es mayor, $\approx 1.34 \mu\text{m}$ ($L_{pi} \approx 165.1 \mu\text{m}$, $K \approx 0.0090$). Esto confirma que las guías shallow presentan mayor acoplamiento evanescente y requieren mayor separación para desacoplarse. En ambos casos, el aumento del gap reduce exponencialmente el acoplamiento, controlando eficazmente la interacción entre guías.

Multimode Interferometer (MMI) Coupler

Learning outcome #5 – Multimode Interference (MMI) Coupler cross-section

INSTRUCTOR:

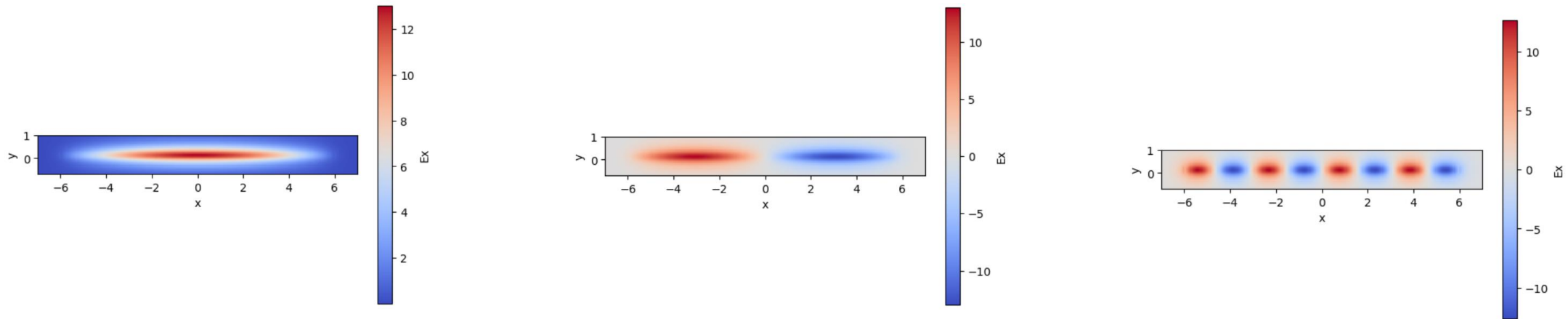
- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #2: waveguide width 12 μm , gap between waveguides 0.6 μm , deep wvg, wavelength start and end same 1.55 μm → all "Run"

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff ...)

La sección MMI ($w = 12 \mu\text{m}$) soporta múltiples modos guiados con índices efectivos entre ≈ 1.68 y 1.50 , siendo mayoritariamente modos TE (fracción TE ≈ 1). Los perfiles de campo muestran patrones de interferencia espacial (modos par/impar y de orden superior) responsables del auto-imaging. A partir de los dos primeros modos se obtiene una longitud característica $L_\pi \approx 219.4 \mu\text{m}$, que define la periodicidad de la interferencia multimodo. Este valor es clave para diseñar la longitud del MMI y obtener divisores de potencia controlados.

Learning outcome #5 – Multimode Interference (MMI) Coupler cross-section



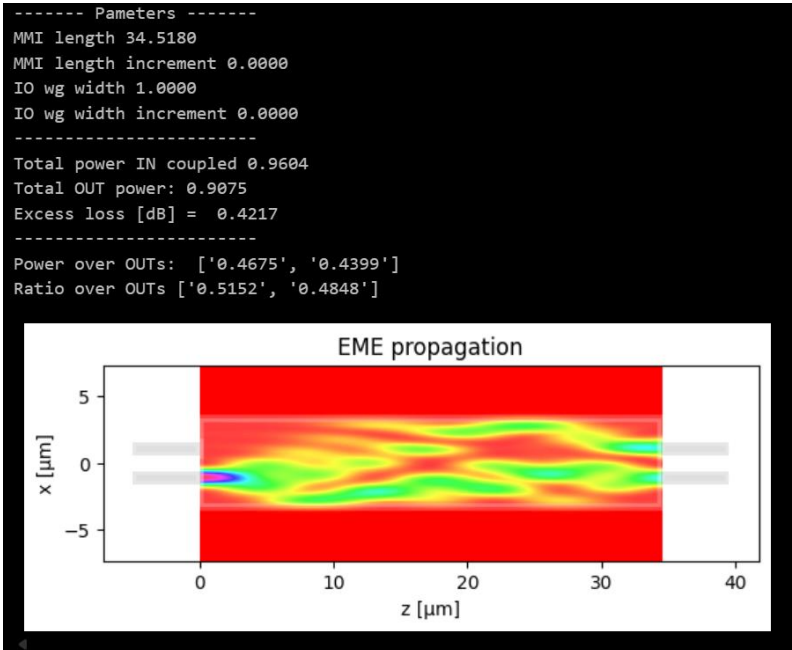
```
d_n_eff = mmi_body_waveguide.n_eff[0].real - mmi_body_waveguide.n_eff[1].real

L_pi = 0.5*lambda_c/(d_n_eff)

print (L_pi)
✓ 0.0s
219.4111979440746
```

Learning outcome #6 – 6.1 2x2 Multimode Interference Coupler

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 6.6\text{ }\mu\text{m}$

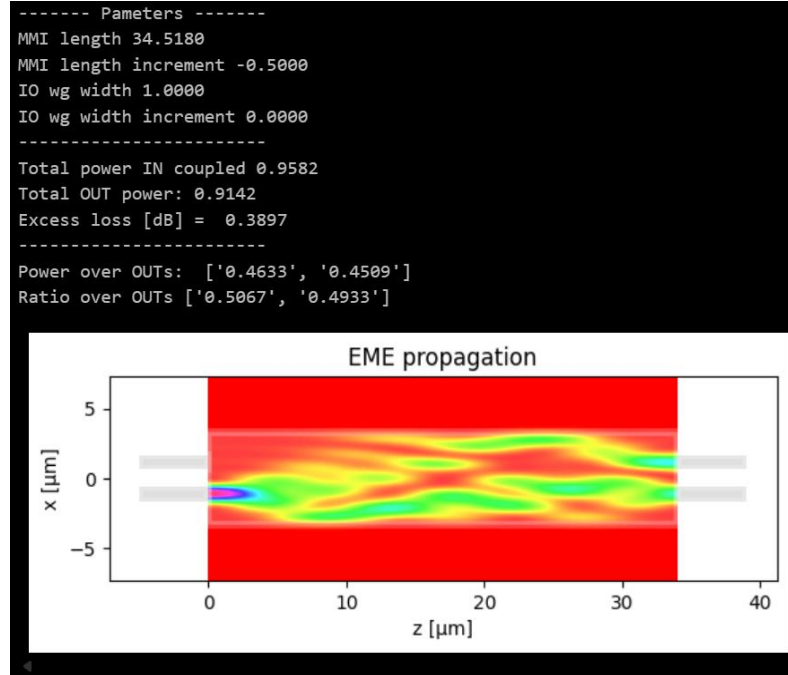


$$L_{\pi} = 69.0359860725655\text{ }\mu\text{m}$$

El acoplador MMI 2x2 ($w = 6.6\text{ }\mu\text{m}$) presenta un patrón de interferencia multimodo que redistribuye la potencia entre las salidas mediante auto-imaging, con una longitud característica $L_{\pi} \approx 69.0\text{ }\mu\text{m}$. Usando $L = L_{\pi}/2 \approx 34.5\text{ }\mu\text{m}$ se obtiene un divisor cercano a 50/50, con potencias $\approx 0.47/0.44$ y ratios $\approx 0.52/0.48$. Las pérdidas totales son moderadas ($\sim 0.42\text{ dB}$), debidas a desajustes y radiación modal. Frente al directional coupler, el MMI es más tolerante a variaciones geométricas pero menos preciso en el balance ideal de potencia.

Learning outcome #6.2 – 2x2 Multimode Interference Coupler - Optimization

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 6.6\text{ }\mu\text{m}$

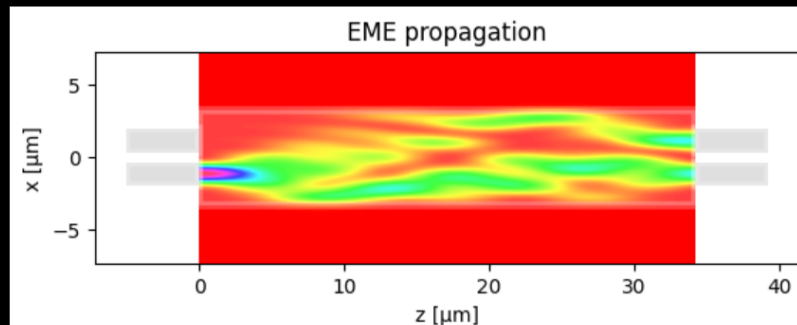


Con una optimización más fina ($dL_{\text{MMI}} = -0.5\text{ }\mu\text{m}$, $dy = 0.03$), se logra un mejor compromiso entre balance y pérdidas, obteniendo ratios $\approx 0.507/0.493$ (muy cercano a 50/50) y potencias $\approx 0.46/0.45$. Las pérdidas se reducen a $\sim 0.39\text{ dB}$, mejorando respecto al ajuste previo, lo que indica una interferencia multimodo más eficiente. La ligera corrección de longitud y posición permite alinear mejor la autoimagen en las salidas. En conjunto, se confirma que pequeñas variaciones geométricas tienen un impacto crítico en el rendimiento del MMI.

Learning outcome #6.3 – 2x2 Multimode Interference Coupler – Optimization (II)

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 6.6\text{ }\mu\text{m}$

```
----- Parameters -----  
MMI length 34.5180  
MMI length increment -0.2900  
IO wg width 1.0000  
IO wg width increment 0.6000  
-----  
Total power IN coupled 0.9894  
Total OUT power: 0.9783  
Excess loss [dB] = 0.0954  
-----  
Power over OUTs: ['0.4982', '0.4801']  
Ratio over OUTs ['0.5093', '0.4907']
```



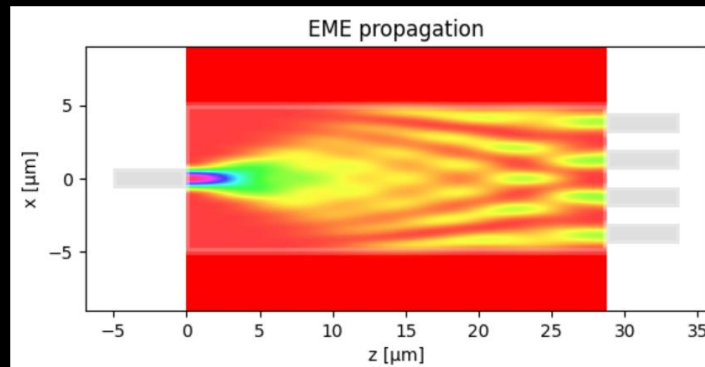
$$L_{\text{pi}} = 69.03598607255869\text{ }\mu\text{m}$$

Tras modificar también el ancho de las guías de entrada/salida ($\Delta w = +0.6\text{ }\mu\text{m}$) junto con ajustes finos ($d_{\text{LMMI}} = -0.29$, $dy = 0.045$), se alcanza un comportamiento casi ideal con ratios $\approx 0.509/0.491$ y potencias $\approx 0.50/0.48$. Las pérdidas se reducen significativamente hasta $\sim 0.095\text{ dB}$, cumpliendo el objetivo ($< 0.1\text{ dB}$) y mostrando una mejora clara en eficiencia. El mejor acoplo modal reduce reflexiones y desajustes entre la región MMI y las guías I/O. En conjunto, optimizar simultáneamente geometría y ancho de guías resulta clave para lograr alto rendimiento.

Learning outcome #7 – 1x4 Multimode Interference Coupler

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 10\text{ }\mu\text{m}$

```
----- Parameters -----  
MMI length 28.8201  
MMI length increment -0.0500  
IO wg width 1.0000  
IO wg width increment 0.4000  
-----  
Total power IN coupled 0.9866  
Total OUT power: 0.9554  
Excess loss [dB] = 0.1982  
-----  
Power over OUTs: ['0.2275', '0.2502', '0.2502', '0.2275']  
Ratio over OUTs ['0.2381', '0.2619', '0.2619', '0.2381']
```



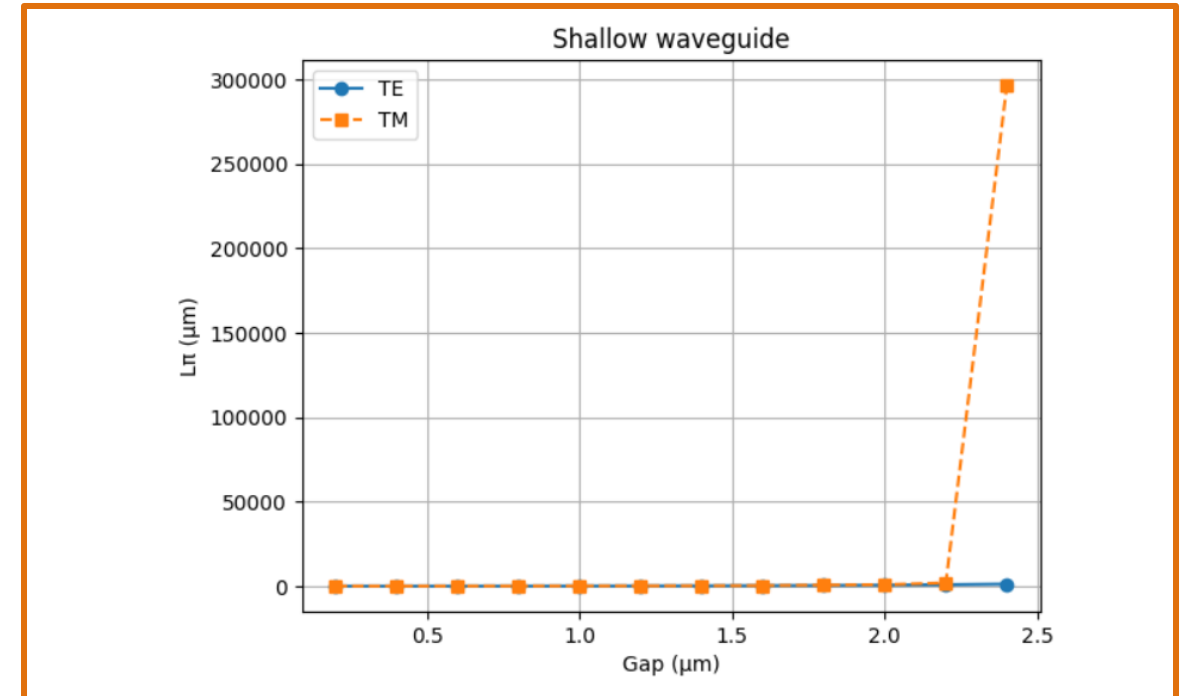
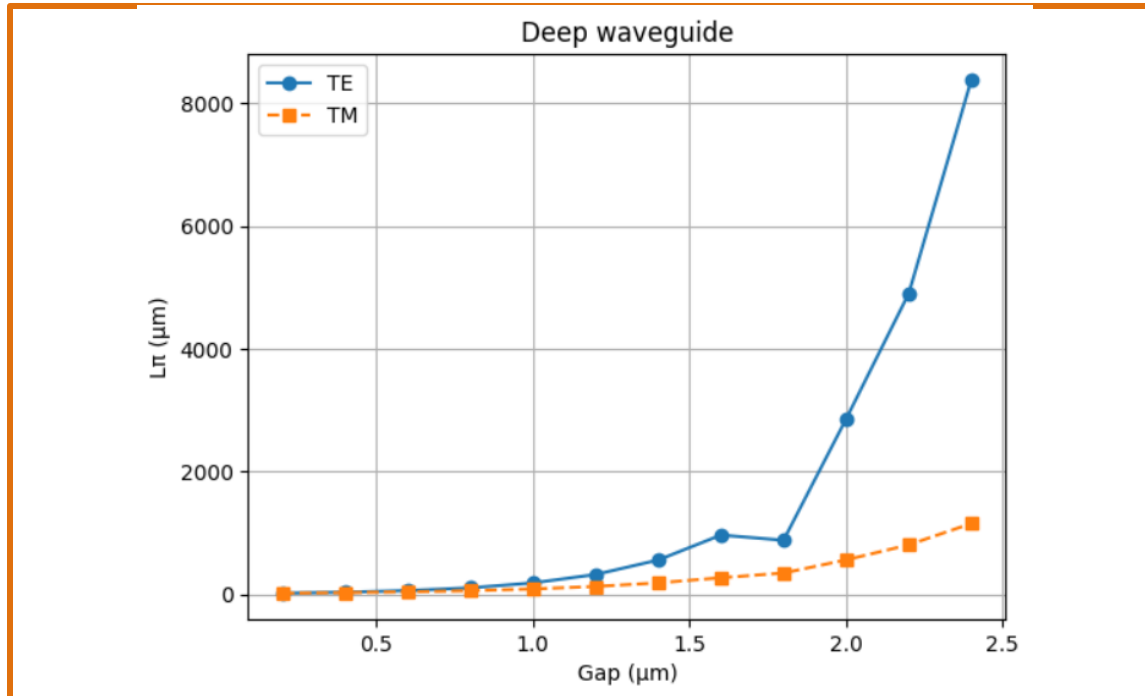
$L_{\text{pi}} = 153.70714915414115\text{ }\mu\text{m}$

Se ha diseñado un MMI 1x4 aumentando el ancho del cuerpo a $10\text{ }\mu\text{m}$ para acomodar las cuatro salidas. El comportamiento observado muestra una división de potencia cercana al objetivo ($\approx 25\%$ por salida), con valores entre 0.227–0.250, lo que indica un buen balance aunque aún no perfecto. El patrón de propagación confirma la autoimagen múltiple característica, con formación progresiva de cuatro lóbulos hacia la salida.

Las pérdidas son moderadas ($\sim 0.20\text{ dB}$), mayores que en el caso 2x2 debido al mayor número de modos y a la complejidad de la interferencia multimodo. La ligera asimetría en las salidas externas frente a las internas sugiere que aún podría optimizarse ajustando finamente las posiciones de salida o la longitud del MMI. En conjunto, el diseño es funcional y cumple razonablemente con el reparto 1x4 esperado.

Extra #1 – Directional coupler gap dependence

Wavelength 1.55 μm , width 1.0 μm , gap 0.2-2.4 μm (step 0.2 μm)

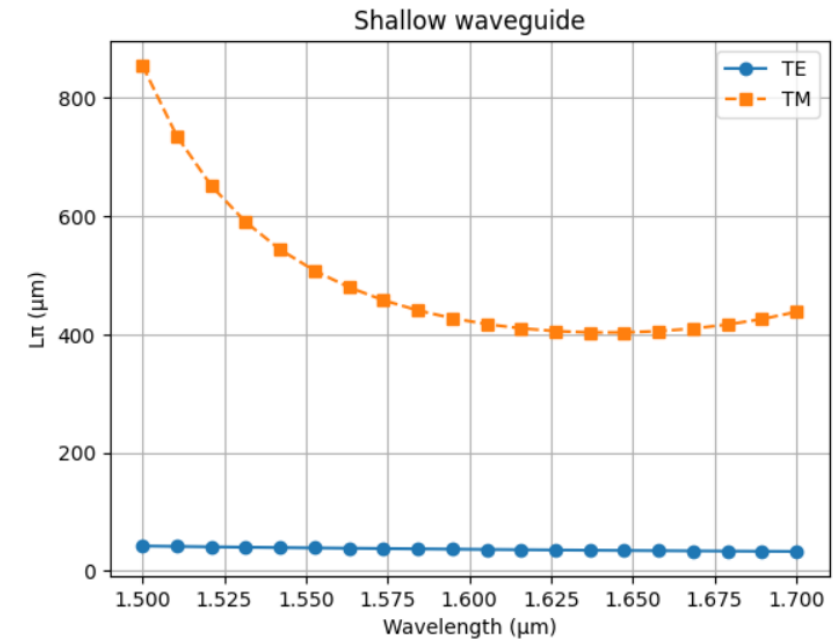
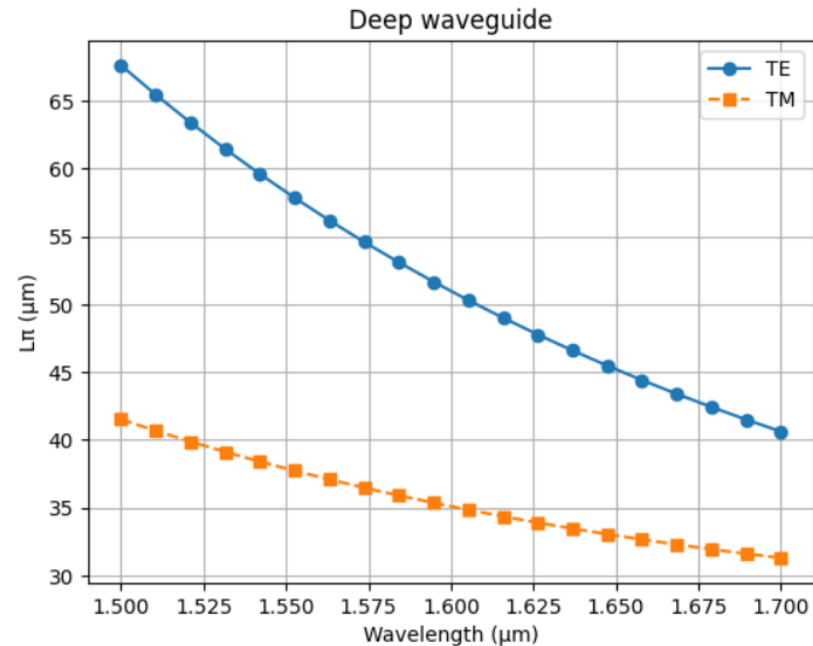


Al aumentar el gap, la longitud de acoplamiento L_π crece rápidamente porque disminuye el solapamiento entre los modos y, por tanto, la diferencia de índices efectivos (Δn_{eff}). Como L_π es inversamente proporcional a Δn_{eff} , cuando esta tiende a cero, L_π se dispara a valores muy altos.

En la configuración **deep**, el confinamiento es mayor y el acoplamiento se mantiene más estable, por lo que L_π crece de forma progresiva. En cambio, en **shallow**, el modo (especialmente TM) está menos confinado debido al slab, lo que hace que Δn_{eff} disminuya más rápido y L_π aumente mucho más bruscamente, llegando a valores extremadamente altos.

Extra #2 – Directional wavelength dependence

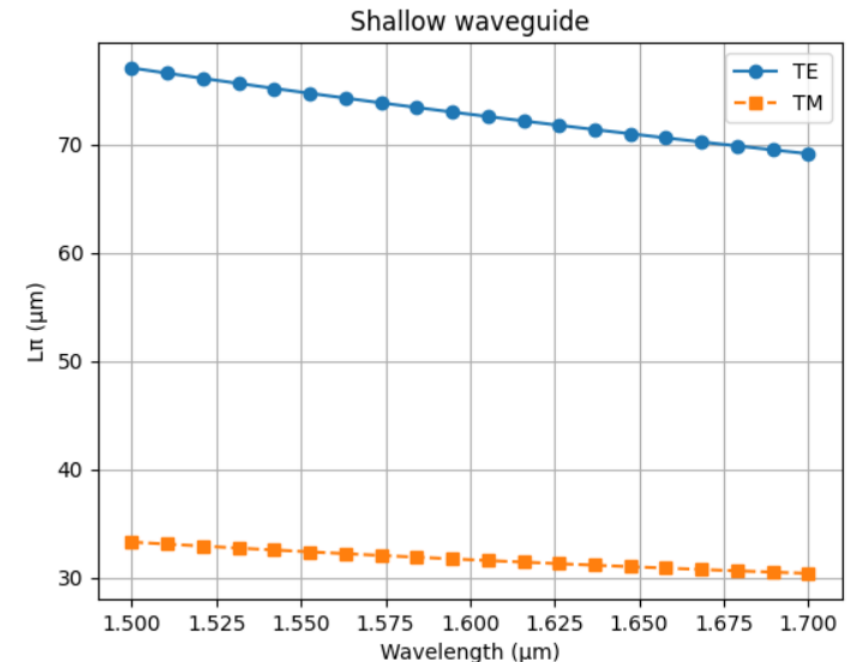
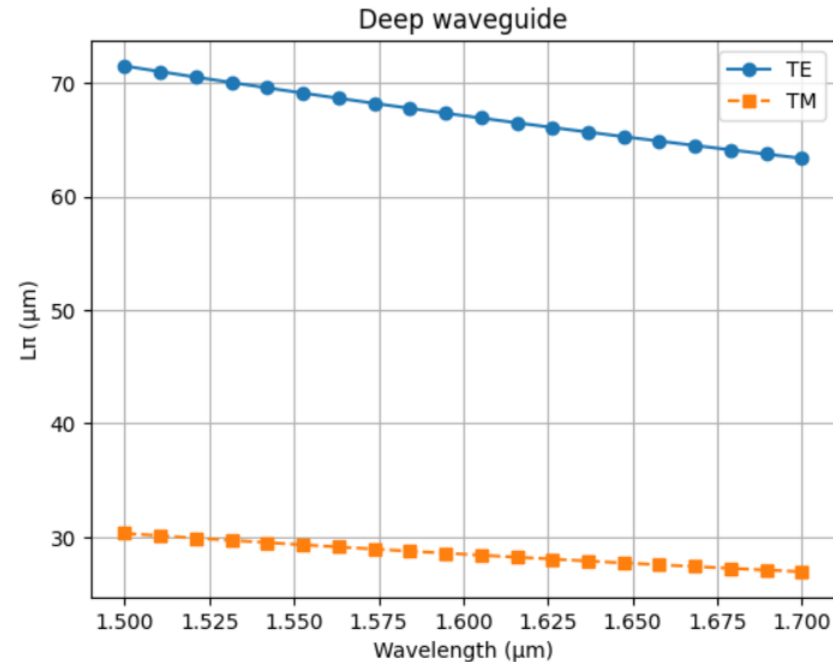
Wavelengths from 1.5 to 1.7 μm , gap = 0.6 μm , width 1.0 μm



La longitud de acoplo L_π disminuye al aumentar la longitud de onda para ambas polarizaciones (TE y TM) en la guía deep, mostrando un comportamiento suave y monótono, siendo siempre mayor para los modos TE que para los TM. En cambio, en la guía shallow el comportamiento es muy distinto: los modos TE se mantienen prácticamente constantes con la longitud de onda, lo que indica una débil dependencia, mientras que los modos TM presentan valores de L_π mucho más altos y una tendencia no monótona, con una fuerte disminución seguida de un ligero aumento. Esto pone de manifiesto que las estructuras shallow introducen una mayor dependencia con la polarización y un comportamiento menos estable, especialmente para los modos TM, mientras que las guías deep ofrecen un funcionamiento más predecible y uniforme.

Extra #3 – MMI coupler wavelength dependence

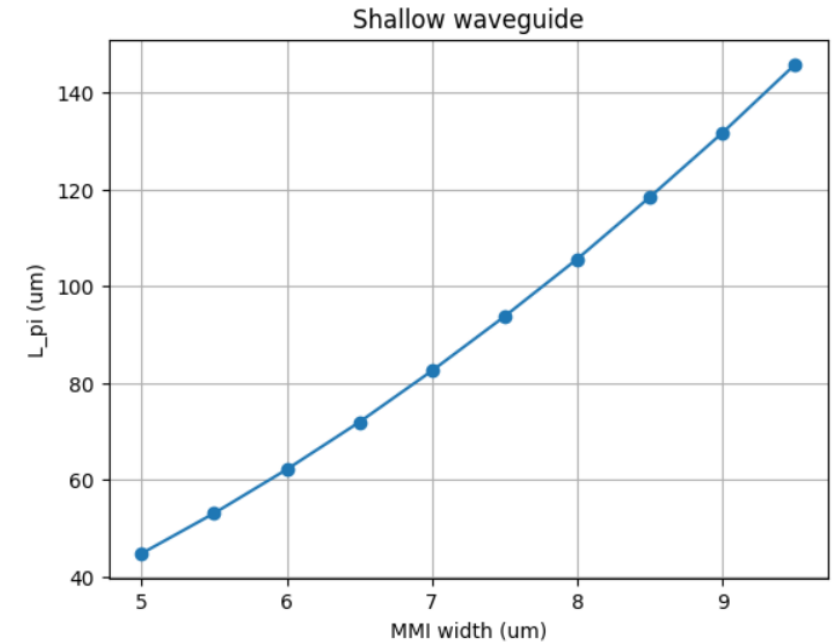
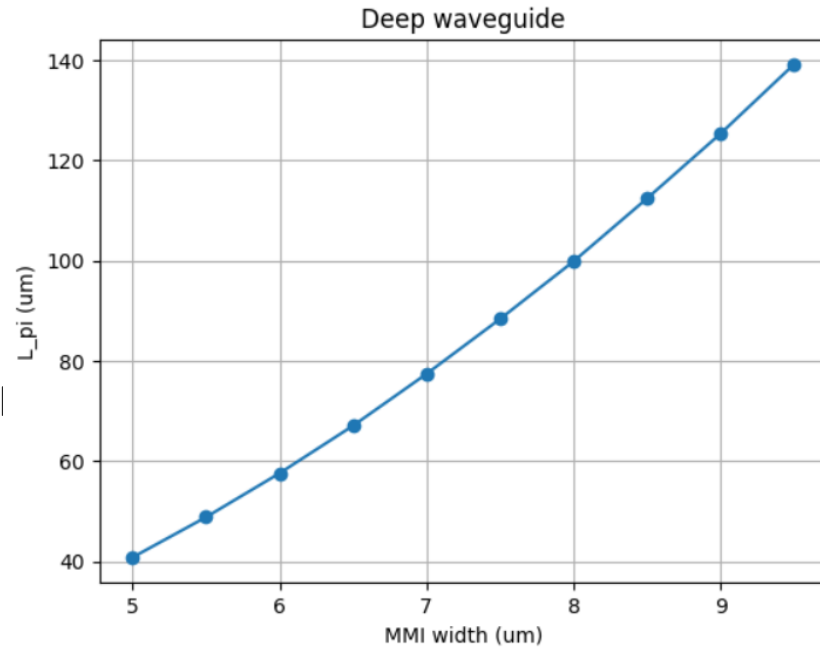
Wavelengths from 1.5 to 1.7 μm , $w_{\text{MMI}} = 6.6 \mu\text{m}$



En el MMI coupler, la dependencia con la longitud de onda es suave y casi lineal para TE y TM. A diferencia del directional coupler, donde pequeños cambios producen grandes variaciones en L_π , el MMI es más estable porque su funcionamiento se basa en múltiples modos (autoimagen). Además, las diferencias entre deep y shallow son menores, lo que indica que el MMI es más robusto frente a variaciones geométricas y de polarización.

Extra #4 – MMI coupler body width dependence

Wavelength $1.55\text{ }\mu\text{m}$, $w_{\text{MMI}} = 5\text{-}10\text{ }\mu\text{m}$ (steps $0.5\text{ }\mu\text{m}$)



Al aumentar el ancho del MMI, la longitud de acoplamiento L_{π} crece de forma aproximadamente lineal tanto en configuraciones deep como shallow. Esto se debe a que un mayor ancho permite la propagación de más modos y aumenta la longitud necesaria para que se produzca la autoimagen. Las diferencias entre deep y shallow son pequeñas.

Respecto a la independencia de polarización, no existe un punto exacto en el que el MMI funcione idénticamente para TE y TM, ya que ambos modos tienen índices efectivos diferentes. Sin embargo, pueden encontrarse condiciones donde sus valores de L_{π} sean similares, haciendo el dispositivo aproximadamente independiente de polarización.



Thank you